



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4
«Розробка мобільних застосунків під Android»
«ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ»

Виконав:
студент групи ІА-23
Волошин В.В.

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Код програми:

```
1 package com.example.lab4
2
3 import android.net.Uri
4 import android.os.Bundle
5 import android.widget.*
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7
8 class MainActivity : AppCompatActivity() {
9
10     private lateinit var videoView: VideoView
11     private lateinit var playButton: Button
12     private lateinit var pauseButton: Button
13     private lateinit var stopButton: Button
14
15     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
16         super.onCreate(savedInstanceState)
17         setContentView(R.layout.activity_main)
18
19         videoView = findViewById(R.id.videoView)
20         playButton = findViewById(R.id.playButton)
21         pauseButton = findViewById(R.id.pauseButton)
22         stopButton = findViewById(R.id.stopButton)
23
24         val videoPath = "android.resource://" + packageName + "/" + R.raw.video
25         videoView.setVideoURI(Uri.parse(videoPath))
26
27         playButton.setOnClickListener {
28             if (!videoView.isPlaying) {
29                 videoView.start()
30             }
31         }
32
33         pauseButton.setOnClickListener {
34             if (videoView.isPlaying) {
35                 videoView.pause()
36             }
37         }
38
39         stopButton.setOnClickListener {
40             if (videoView.isPlaying) {
41                 videoView.stopPlayback()
42                 videoView.resume()
43             }
44         }
45     }
46 }
```

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="match_parent"
6      android:paddingTop="?attr/actionBarSize">
7
8      <VideoView
9          android:id="@+id/videoView"
10         android:layout_width="0dp"
11         android:layout_height="0dp"
12         android:layout_margin="16dp"
13         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
14         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
15         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
16         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17         app:layout_constraintWidth_default="percent"
18         app:layout_constraintWidth_percent="0.9"
19         app:layout_constraintDimensionRatio="16:9"
20         app:layout_constraintVertical_bias="0.4" />
21
22     <Button
23         android:id="@+id/playButton"
24         android:layout_width="wrap_content"
25         android:layout_height="wrap_content"
26         android:text="Play"
27         android:layout_marginTop="20dp"
28         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/videoView"
29         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
30         app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/pauseButton"/>
31
32     <Button
33         android:id="@+id/pauseButton"
34         android:layout_width="wrap_content"
35         android:layout_height="wrap_content"

```

```

31     <Button
32         android:id="@+id/pauseButton"
33         android:layout_width="wrap_content"
34         android:layout_height="wrap_content"
35         android:text="Pause"
36         android:layout_marginTop="20dp"
37         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/videoView"
38         app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/playButton"
39         app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/stopButton"/>
40
41     <Button
42         android:id="@+id/stopButton"
43         android:layout_width="wrap_content"
44         android:layout_height="wrap_content"
45         android:text="Stop"
46         android:layout_marginTop="20dp"
47         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/videoView"
48         app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/pauseButton"
49         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
50
51 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Результати виконання:

